Persyaratan Produk Kitapandu School Management App

Product Requirements Document

Versi 1.0 | 19 Oktober 2026

Tujuan dokumen

PRD ini menetapkan kebutuhan produk, batas MVP, perilaku yang diharapkan, dan dasar pengujian KSMA. Produk ditujukan untuk PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SLB, kelompok Kursus dan Pelatihan yang mencakup LK atau LKP serta LPK, dan PKBM. Vaneta Maju Berdaya menjadi pilot pertama untuk bahasa Inggris, caregiver, pemrograman, robotika, serta AI.

Fondasi dirancang lintas satuan. Penerapan awal memusatkan pekerjaan pada satu alur Vaneta dari pendaftaran sampai penyelesaian program, dengan pencatatan pembayaran dan bukti belajar yang dapat ditelusuri. Dukungan penuh untuk setiap jenis satuan memerlukan validasi tersendiri.

Kedudukan keputusan

Status	Makna dalam PRD
Terkonfirmasi	Nama produk, cakupan satuan, bidang Vaneta, pilot pertama, dan arah white label berasal dari keputusan pengguna.
Usulan P0	Persyaratan yang diusulkan sebagai syarat MVP dan pengujian pilot. Prioritas ini belum merupakan persetujuan seluruh kebijakan operasional.
P1 atau lanjutan	Kemampuan untuk tahap setelah alur inti stabil atau kebutuhan pelanggan berikutnya terbukti.
Keputusan terbuka	Kebijakan atau parameter yang harus disepakati pemilik proses sebelum fitur terkait dipakai pada data nyata. Dicatat dengan ID Q.

Terdapat 32 persyaratan fungsional P0, 10 persyaratan nonfungsional, dan 36 skenario penerimaan. Ketertelusuran persyaratan dipertahankan melalui ID yang sama pada desain, pekerjaan pengembangan, dan hasil uji.

Pengguna dokumen

Pengelola produk dan Vaneta memvalidasi kebutuhan serta kebijakan. Tim desain menerjemahkannya menjadi alur dan layar. Tim pengembangan menyusun rancangan teknis. Penguji dan perwakilan pengguna menilai hasil terhadap kriteria penerimaan, bukan hanya keberadaan menu.

1 Tujuan produk dan hasil yang diharapkan

KSMA menghubungkan peserta, layanan pendidikan, dan administrasi dalam riwayat yang konsisten. Setiap perubahan kelas, kegiatan, penilaian, atau pembayaran memiliki penanggung jawab serta jejak perubahan. Pengguna mengetahui pekerjaan berikutnya dan informasi yang menjadi dasar tindakannya.

Hasil yang akan diuji

Hasil	Indikator	Batas interpretasi
Pencatatan lebih sederhana	Waktu median untuk menyelesaikan pendaftaran dan verifikasi pembayaran.	Bandingkan tugas setara dengan baseline; hindari menjanjikan penghematan yang belum diukur.
Layanan lebih tertelusur	Sesi terlaksana dengan absensi dan jurnal lengkap dalam batas waktu yang disepakati.	Sesi batal dan sesi belum berlangsung tidak dihitung sebagai layanan selesai.
Pembayaran lebih jelas	Pembayaran terverifikasi, teralokasi, serta selisih terhadap bukti penerimaan.	Invoice terbit berbeda dengan kas diterima.
Pembelajaran terdokumentasi	Hasil memiliki rubrik, bukti, tanggal, penilai, dan tindak lanjut.	Kehadiran tidak otomatis membuktikan penguasaan kompetensi.
Produk dapat digunakan ulang	Onboarding pelanggan kedua melalui konfigurasi dan pemisahan akses yang lulus uji.	Pilot satu pelanggan belum membuktikan dukungan lengkap seluruh segmen.

Masalah yang perlu divalidasi

Pencatatan berulang, kesulitan perubahan jadwal, pembayaran yang sulit dicocokkan, dan laporan yang belum menghasilkan tindak lanjut adalah hipotesis awal. Frekuensi serta dampaknya pada Vaneta belum diukur. Pemetaan proses dan baseline menjadi bagian tahap persiapan.

Prinsip keputusan

- Satu perubahan operasional memperbarui catatan terkait secara konsisten tanpa menghapus riwayat sebelumnya.
- Akses mengikuti pelanggan, satuan, penugasan, serta hubungan pengguna dengan peserta.
- Kebijakan finansial dan akademik dapat berbeda per program dan tidak ditentukan hanya dari label lembaga.
- Data yang diperlukan untuk suatu keputusan memiliki sumber, waktu, dan petugas yang dapat ditelusuri.
- Desain menyediakan tindakan yang dapat diselesaikan dan pesan status yang dapat dipahami.

Target hasil operasional ditetapkan setelah baseline tersedia. Target teknis awal pada bagian nonfungsional merupakan usulan pengujian, dengan persetujuan akhir melalui Q11.

2 Lingkup MVP dan pengembangan berikutnya

P0 harus dapat dijalankan sebagai alur lengkap. Peluncuran tidak dianggap selesai hanya karena layar tersedia; pengguna yang berwenang harus dapat membuat, memeriksa, mengoreksi, serta menelusuri pekerjaan sesuai aturan.

Area	P0 pilot Vaneta	P1 atau pengembangan berikutnya
Platform	Pelanggan, satuan, program, akun dan peran, merek dasar, jejak perubahan.	Domain khusus, konfigurasi merek lanjutan, administrasi langganan otomatis.
Pendaftaran	Profil peserta, permohonan, verifikasi admin, penempatan, riwayat perpindahan.	CRM penjualan, trial mandiri, kampanye dan referral.
Kelas	Program, batch, kapasitas, jadwal, bentrok, pembatalan dan perubahan.	Booking mandiri, optimasi jadwal otomatis, daftar tunggu otomatis.
Pelaksanaan	Absensi, jurnal, penyelesaian sesi, pengajar pengganti.	Saldo hak belajar otomatis setelah aturan Q05 disepakati dan diuji.
Pembelajaran	Rubrik dasar berversi, bukti, penilaian, laporan, sertifikat penyelesaian internal.	Rubrik khusus lebih lengkap, integrasi asesmen eksternal, portofolio publik pilihan peserta.
Keuangan	Invoice, cicilan manual terstruktur, bukti transfer, verifikasi, alokasi, kuitansi, koreksi.	Payment gateway, pengembalian dana otomatis, honor dan akuntansi penuh.
Portal	Jadwal, laporan terbit, tagihan sesuai hubungan, permintaan layanan, notifikasi internal.	Otomasi WhatsApp atau SMS atau email setelah penyedia dan kewenangan dipilih.
Operasi	Impor dengan pratinjau, ekspor sesuai akses, dashboard, backup dan pemulihan.	Analitik cabang, BI lanjutan dan pertukaran data resmi yang telah diverifikasi.

Batas penerapan pertama

Satu pelanggan Vaneta dan setidaknya satu satuan dapat dipakai sebagai pilot. Pemisahan pelanggan diuji menggunakan pelanggan uji kedua dengan data fiktif. Ini tidak menetapkan jumlah cabang Vaneta yang sesungguhnya.

Kurikulum penuh sekolah, rapor resmi lintas jenjang, PPI lengkap, kesetaraan PKBM, magang, penempatan kerja, biometrik, data pasien, dan keputusan akademik otomatis oleh AI berada di luar penerapan MVP. Model serta batas aksesnya dipertimbangkan sejak awal untuk menghindari pembatasan produk pada kursus saja.

3 Peran pengguna dan kewenangan

Peran dapat diberikan per satuan. Satu orang dapat mempunyai beberapa penugasan yang eksplisit, dengan jejak perubahan. Penggabungan peran dan pemisahan petugas pembuat serta pemeriksa ditetapkan melalui Q08. Administrator platform tidak otomatis berhak membaca data seluruh pelanggan.

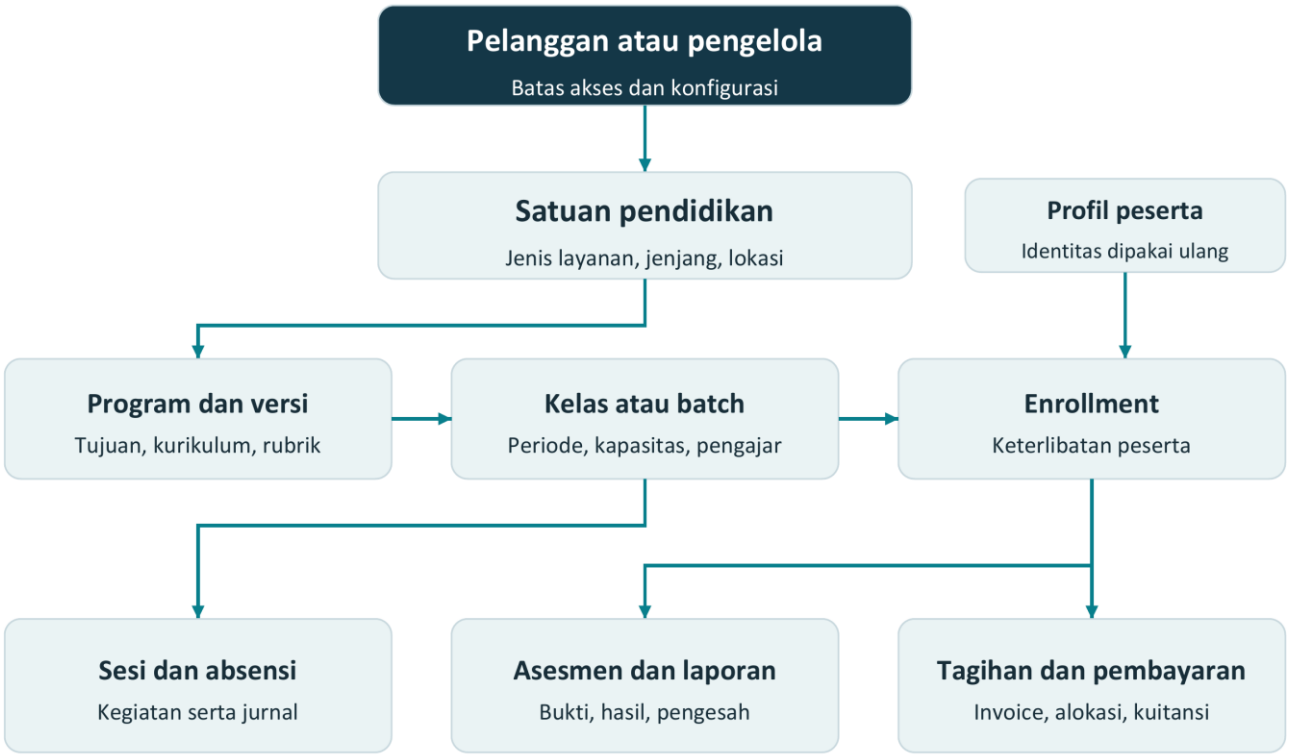
Peran	Tujuan pekerjaan	Batas akses utama
Pengelola platform	Menyiapkan pelanggan, layanan, dan dukungan.	Metadata layanan; akses data pelanggan hanya melalui pemberian kewenangan yang tercatat dan berbatas waktu.
Pemilik atau pimpinan	Memantau satuan, menyetujui kebijakan dan tindakan tertentu.	Satuan yang menjadi kewenangannya; tidak mencakup pelanggan lain.
Admin akademik	Mengelola peserta, permohonan, kelas, jadwal, dan permintaan layanan.	Data akademik satuan terkait; verifikasi uang memerlukan hak keuangan tersendiri.
Keuangan	Mengelola tagihan, memeriksa bukti, mengalokasikan pembayaran, dan mengoreksi transaksi.	Informasi keuangan serta identitas minimum; tidak mengubah nilai belajar.
Instruktur atau penilai	Menjalankan kegiatan, absensi, jurnal, serta asesmen.	Kelas dan peserta yang ditugaskan; tidak memperoleh seluruh laporan keuangan.
Pengesah akademik	Meninjau laporan serta penyelesaian program.	Program dan satuan sesuai mandat; peran dapat digabung dengan instruktur jika disetujui.
Peserta	Mengikuti layanan, melihat informasi sendiri, dan mengajukan permintaan.	Catatan serta dokumen miliknya; hanya laporan yang telah diterbitkan.
Wali atau pembayar	Mendampingi atau membayar sesuai relasi yang diverifikasi.	Akses akademik dan keuangan diatur terpisah; status pembayar tidak otomatis memberi akses seluruh catatan anak.

Pengujian minimum kewenangan

Objek	Pihak yang dapat mengubah	Pihak yang dapat melihat
Jadwal dan penempatan	Admin akademik sesuai satuan.	Pendidik yang ditugaskan dan peserta terkait.
Hasil asesmen	Penilai yang ditugaskan; penerbitan oleh pengesah.	Peserta atau wali berwenang setelah laporan diterbitkan.
Pembayaran terverifikasi	Keuangan melalui koreksi yang tercatat.	Pembayar terkait dan pihak pengelola yang diberi akses.
Data pelanggan lain	Tidak dapat diakses melalui kewenangan pelanggan saat ini.	Hanya melalui keanggotaan pelanggan lain yang sah atau dukungan terotorisasi.

4 Struktur informasi dan konsep data

Jenis satuan, jenjang, program, serta lokasi atau cabang adalah konsep yang berbeda. Satu akun dapat mempunyai keanggotaan pada beberapa satuan atau pelanggan, tetapi konteks aktif dan izin setiap permintaan harus diperiksa secara terpisah.



Relasi konseptual layanan bukan skema basis data terperinci

Gambar 1 Hubungan pengelola satuan program dan catatan layanan

Diagram bersifat konseptual. Enrollment menghubungkan peserta dengan kelas; sesi terkait ke kelas dan absensi menghubungkan enrollment dengan sesi. Peserta yang sama dapat mengikuti beberapa program tanpa menggandakan identitas.

Kelompok data	Catatan yang perlu dipertahankan
Identitas dan akses	Pelanggan, satuan, akun, keanggotaan, peran, peserta, relasi wali atau pembayar.
Rancangan layanan	Program dan versi kurikulum, periode, batch, kapasitas, pengajar, lokasi atau ruang bila digunakan.
Pelaksanaan	Enrollment, sesi, perubahan jadwal, absensi per peserta per sesi, jurnal dan pengajar aktual.
Pembelajaran	Versi rubrik, bukti, hasil asesmen, laporan terbit, pengesahan dan sertifikat.
Keuangan	Invoice dan rincian, jadwal cicilan, bukti, pembayaran, alokasi, kuitansi serta koreksi terkait.
Pengelolaan	Permintaan layanan, notifikasi, batch impor, log ekspor, jejak perubahan dan bukti pemulihan.

5 Alur operasional utama

Alur utama menghubungkan penerimaan peserta, penempatan, pelaksanaan, dan hasil belajar. Alur finansial terkait dengan layanan yang ditagihkan. Status uang dan status akademik dipisahkan agar sistem tidak membuat keputusan penghentian belajar tanpa kebijakan yang telah disepakati.



Gambar 2 Alur layanan dan pencatatan pembayaran

Skenario berhasil

Admin membuat atau memverifikasi profil peserta, menyetujui permohonan, dan menempatkannya pada batch yang tersedia. Keuangan menerbitkan invoice sesuai ketentuan program. Pembayar mengirim bukti; keuangan memeriksa dan mengalokasikan pembayaran. Instruktur mencatat absensi serta jurnal. Penilai menyimpan bukti dan hasil; pengesah menerbitkan laporan. Penyelesaian program dan sertifikat mengikuti keputusan akademik yang tercatat.

Skenario pengecualian

Bentrok atau kapasitas penuh menahan perubahan sebelum tersimpan. Bukti transfer yang belum jelas tetap menunggu pemeriksaan. Sesi yang dibatalkan tidak ditandai selesai. Koreksi nilai dan transaksi mempertahankan versi sebelumnya. Permintaan peserta menghasilkan tugas untuk petugas; permintaan tidak otomatis mengubah jadwal atau saldo uang.

Usulan awal: tidak ada penghentian akses akademik otomatis karena tunggakan, tidak ada pengurangan hak pertemuan otomatis, dan tidak ada keputusan kelulusan otomatis sampai kebijakan terkait disetujui. Q04, Q05, dan Q07 menjadi rujukan penetapannya.

6 Persyaratan fondasi platform

Semua persyaratan pada bagian ini diusulkan sebagai P0. Kriteria AC menjadi kondisi yang harus dibuktikan saat pengujian.

PLT01 Pemisahan pelanggan dan satuan

Sistem memeriksa pelanggan, satuan, peran, dan relasi objek untuk setiap pembacaan maupun perubahan, termasuk file, pencarian, ekspor, dan pekerjaan otomatis.

- AC1 Pengguna pelanggan A tidak dapat membaca atau mengubah objek pelanggan B dengan mengganti ID atau tautan file.
- AC2 Pengguna dengan akses dua satuan hanya melihat data sesuai penugasan pada konteks yang dipilih.
- AC3 Penolakan akses tidak mengungkap isi atau identitas sensitif objek yang tidak berwenang dilihat.

PLT02 Profil lembaga dan merek dasar

Pengelola berwenang mengatur nama tampilan, logo, kontak, dan profil satuan. Jenis satuan serta jenjang disimpan terpisah dari merek. Pengaturan tersebut tidak menggandakan basis kode produk.

- AC1 Perubahan merek hanya memengaruhi pelanggan terkait pada portal dan template yang menggunakannya.
- AC2 Pembuatan satuan dapat menyimpan jenis layanan dan jenjang yang berbeda tanpa memaksakan label kursus.
- AC3 Dokumen yang telah diterbitkan tetap mempertahankan identitas dan nomor saat penerbitan atau versi dokumennya.

PLT03 Akun peran dan penugasan

Akun pengguna mempunyai keanggotaan dan hak eksplisit. Pengguna berwenang dapat mengundang, menonaktifkan, serta mengubah penugasan. Akses dukungan platform memerlukan kewenangan yang memiliki masa berlaku.

- AC1 Instruktur tanpa hak keuangan gagal melakukan verifikasi pembayaran.
- AC2 Pencabutan akses berlaku pada permintaan berikutnya, termasuk sesi yang masih aktif.
- AC3 Pemberian dan berakhirnya akses dukungan tercatat dengan pemberi, alasan, serta waktu.

PLT04 Jejak perubahan yang dapat ditelusuri

Perubahan penting mencatat pelaku, waktu, objek, tindakan, alasan bila diperlukan, dan referensi versi atau nilai sebelumnya. Log hanya dapat dibaca sesuai kewenangan.

- AC1 Perubahan jadwal, nilai terbit, status pembayaran, hak akses, dan ekspor menghasilkan jejak.
- AC2 Pengguna operasional tidak dapat menghapus atau mengedit jejak yang telah tersimpan.
- AC3 Log tidak menyimpan kata sandi, token pemulihan, atau isi berkas sensitif secara terbuka.

7 Persyaratan peserta dan pendaftaran

REG01 Profil peserta dan pencegahan duplikasi

Admin menyimpan identitas minimum dan kontak sesuai program. Akun login dipisahkan dari identitas peserta. Nama atau nomor kontak bersama tidak langsung dianggap bukti bahwa dua orang adalah orang yang sama.

- AC1 Satu peserta dapat mempunyai beberapa enrollment tanpa menggandakan profil.
- AC2 Data yang diduga ganda ditandai untuk tinjauan; penggabungan tidak dilakukan otomatis hanya karena nama sama.
- AC3 Kolom wajib dapat dibedakan menurut program yang telah disetujui pada Q02 dan Q03; NIK atau diagnosis tidak diwajibkan secara universal.

REG02 Permohonan dan pemeriksaan pendaftaran

Admin mencatat permohonan, program yang dipilih, kelengkapan, dan hasil pemeriksaan. Kanal awal dapat berupa input dibantu admin; formulir mandiri diaktifkan bila dibutuhkan pilot.

- AC1 Draf dapat disimpan dan dilanjutkan tanpa menjadi peserta aktif di kelas.
- AC2 Persetujuan atau penolakan mencatat petugas, waktu, dan alasan; pemohon memperoleh status yang sesuai aksesnya.
- AC3 Pengiriman ulang permohonan yang sama tidak membuat salinan transaksi pendaftaran tanpa peringatan.

REG03 Penempatan pada kelas

Admin menempatkan permohonan yang telah disetujui pada batch dan menyimpan tanggal mulai serta status enrollment. Hasil placement dapat dilampirkan bila program menggunakan tes penempatan.

- AC1 Enrollment aktif hanya dibuat setelah kapasitas dan persyaratan penempatan diperiksa.
- AC2 Dua penempatan bersamaan pada kursi terakhir tidak menyebabkan kapasitas terlampaui.
- AC3 Mengaktifkan enrollment tidak otomatis menyatakan invoice lunas atau peserta sudah kompeten.

REG04 Perpindahan dan riwayat enrollment

Perubahan kelas, penghentian, atau pengambilan program tambahan mempertahankan riwayat keterlibatan sebelumnya. Penyesuaian tagihan dan hak belajar ditinjau tersendiri.

- AC1 Pindah kelas mencatat kelas asal, tujuan, tanggal efektif, alasan, serta petugas.
- AC2 Absensi dan hasil sebelum perpindahan tetap terhubung ke konteks asal.
- AC3 Perpindahan tidak menghapus invoice atau mengalihkan pembayaran otomatis; kebutuhan penyesuaian masuk antrean petugas.

8 Persyaratan program kelas dan jadwal

CLS01 Program dan versi kurikulum

Pengelola membuat program, level bila ada, tujuan belajar, satuan durasi, dan referensi kurikulum. Perubahan rancangan yang telah dipakai menghasilkan versi atau tanggal efektif yang dapat ditelusuri.

- AC1 Batch dapat menunjuk versi kurikulum tertentu dan tidak berubah diam diam saat program diperbarui.
- AC2 Jenis bukti dan rubrik dapat berbeda untuk bahasa, caregiver, serta teknologi.
- AC3 Harga dan kriteria penyelesaian mempunyai sumber keputusan; isian belum disepakati ditandai sebelum program dipakai.

CLS02 Batch kapasitas dan peserta

Admin membuat batch, periode, kapasitas, pengajar, serta lokasi atau moda belajar. Sistem menghitung jumlah enrollment aktif pada batch sesuai aturan yang disetujui.

- AC1 Daftar peserta aktif dan kapasitas tersisa konsisten setelah perubahan yang bersamaan.
- AC2 Batch ditutup tidak menerima penempatan baru tanpa dibuka kembali oleh pihak berwenang.
- AC3 Penurunan kapasitas di bawah jumlah peserta aktif ditolak atau memerlukan penyelesaian pengecualian yang tercatat sebelum berlaku.

CLS03 Pertemuan dan pemeriksaan bentrok

Admin dapat membuat sesi tunggal atau berulang, memilih pengajar dan ruang bila digunakan, serta melihat pratinjau sebelum menyimpan. Zona waktu awal diusulkan Asia/Jakarta dan disimpan eksplisit.

- AC1 Pengajar atau ruang yang sama tidak dapat dijadwalkan pada waktu bertumpang tindih tanpa penyelesaian konflik.
- AC2 Sesi berulang menampilkan tanggal dan pengecualian libur yang dipilih; pengguna mengesahkan daftar sebelum penyimpanan.
- AC3 Peserta yang akan terlibat dalam kelas berbenturan mendapat peringatan dan penempatan ditahan sampai admin menyelesaikannya.

CLS04 Pembatalan dan penjadwalan ulang

Perubahan sesi memerlukan petugas, alasan, dan pemeriksaan bentrok ulang. Riwayat jadwal lama tetap tersedia. Jadwal pengganti mempertahankan kaitan dengan kegiatan asal.

- AC1 Sesi batal tidak dapat ditandai sebagai sesi terlaksana atau dihitung ganda sebagai hak terpakai.
- AC2 Penjadwalan ulang menghasilkan satu sesi efektif dengan riwayat versi; kalender tidak menampilkan dua sesi aktif untuk layanan yang sama.
- AC3 Pihak terdampak memperoleh notifikasi internal dan status pemberitahuan dapat diperiksa.

9 Persyaratan pelaksanaan pembelajaran

SES01 Absensi peserta per sesi

Instruktur yang ditugaskan mencatat hadir, izin, sakit, tidak hadir, atau terlambat untuk peserta yang berhak mengikuti sesi. Belum diisi merupakan status kelengkapan data, bukan otomatis tidak hadir.

- AC1 Satu peserta hanya memiliki satu catatan efektif per sesi dengan riwayat koreksi.
- AC2 Sesi yang dibatalkan tidak menerima pencatatan absensi baru sebagai layanan terlaksana.
- AC3 Rekap membedakan tidak hadir, belum diisi, dan tidak dijadwalkan bagi peserta tersebut.

SES02 Jurnal mengajar

Instruktur mencatat topik, kegiatan, referensi materi atau bukti kelas, kendala, dan langkah berikutnya. Kolom wajib minimum disepakati pada Q06 agar pencatatan dapat dilakukan dalam pekerjaan harian.

- AC1 Draf jurnal dapat dilanjutkan dan tidak diterbitkan sebagai laporan peserta secara otomatis.
- AC2 Jurnal terkait ke satu sesi dan pengajar aktual, termasuk saat terjadi pergantian pengajar.
- AC3 Materi atau catatan kelas lain tidak dapat dibuka hanya dengan mengganti referensi objek.

SES03 Penyelesaian sesi dan koreksi

Sesi selesai memerlukan pengesahan pelaksanaan oleh pengguna berwenang. Sistem menampilkan kelengkapan absensi dan jurnal; perubahan setelah penutupan mengikuti hak koreksi dan alasan.

- AC1 Sesi tidak selesai otomatis hanya karena waktu kalender telah lewat.
- AC2 Data wajib yang belum lengkap ditampilkan sebelum penutupan dan ditangani sesuai keputusan Q06.
- AC3 Koreksi setelah penutupan menyimpan nilai sebelumnya, alasan, pelaku, dan waktu; rekap dihitung ulang secara konsisten.

SES04 Penugasan pengajar pengganti

Admin dapat mengganti atau menambah pengajar sesuai mandat, memeriksa bentrok, dan menyediakan catatan serah terima. Pengajar pengganti memperoleh akses hanya pada kegiatan yang ditugaskan.

- AC1 Jadwal menampilkan pengajar aktual dan riwayat pengganti.
- AC2 Pengajar pengganti dapat mengisi absensi dan jurnal pada sesi tersebut tanpa memperoleh seluruh data satuan.
- AC3 Akses setelah penugasan berakhir mengikuti kebijakan arsip dan penugasan; perubahan kewenangan tetap tercatat.

10 Persyaratan penilaian laporan dan penyelesaian

ASM01 Rubrik dan tujuan yang berversi

Penilai menggunakan rubrik yang ditetapkan untuk program dan versi kurikulum. Skala nilai, indikator, serta kriteria penyelesaian mengikuti keputusan akademik program pada Q07.

- AC1 Hasil asesmen menyimpan versi rubrik yang dipakai.
- AC2 Mengubah rubrik untuk penilaian berikutnya tidak mengubah nilai atau arti hasil yang telah disahkan.
- AC3 Rubrik mendukung catatan naratif serta skor atau status kompetensi sesuai konfigurasi; tidak memaksa seluruh program menggunakan angka yang sama.

ASM02 Bukti dan hasil asesmen

Penilai menyimpan tanggal, indikator, hasil, bukti atau referensi kegiatan, dan tindak lanjut. Bukti dapat berupa berkas atau tautan proyek yang sesuai aturan akses.

- AC1 Hasil dapat ditelusuri ke peserta, enrollment, penilai, dan rubrik.
- AC2 Berkas milik peserta lain tidak dapat dibaca pengguna tanpa kewenangan; unggahan ditolak bila gagal pemeriksaan yang ditetapkan.
- AC3 Nilai belum dinilai dibedakan dari nilai nol atau belum kompeten, termasuk pada rekap.

ASM03 Penyusunan dan penerbitan laporan

Pendidik menyiapkan laporan pencapaian, bukti, bagian yang perlu dilatih, dan langkah berikutnya. Pengesah menerbitkan laporan sehingga dapat dilihat peserta dan wali yang berwenang.

- AC1 Draf dan laporan menunggu tinjauan tidak terlihat sebagai laporan terbit pada portal peserta.
- AC2 Penerbitan menyimpan pengesah, waktu, versi isi, dan periode yang dinilai.
- AC3 Revisi laporan terbit menyimpan versi sebelumnya dan alasan; penerima dapat mengenali laporan terbaru.

ASM04 Penyelesaian dan sertifikat internal

Pengguna berwenang menetapkan penyelesaian program berdasarkan bukti dan kebijakan yang disetujui. Sistem dapat menghasilkan sertifikat penyelesaian internal dengan identitas penerbit dan nomor unik sesuai ruang penomoran.

- AC1 Sertifikat tidak diterbitkan hanya berdasarkan pembayaran atau jumlah sesi tanpa keputusan akademik yang dipersyaratkan.
- AC2 Penerbitan ulang mempertahankan referensi sertifikat; pencabutan atau penggantian menyimpan alasan serta petugas.
- AC3 Tautan verifikasi, bila diaktifkan, menggunakan token yang tidak mudah ditebak dan hanya menampilkan data minimum yang disetujui pada Q12.

11 Persyaratan tagihan dan pembayaran

FIN01 Invoice dan jadwal cicilan

Keuangan membuat invoice dengan rincian layanan, jumlah, mata uang, tanggal penerbitan, pembayar, dan tanggal jatuh tempo atau jadwal cicilan. Harga serta diskon mengikuti keputusan Q04 dan kewenangan yang diberikan.

- AC1 Total dihitung dari rincian dan penyesuaian yang berotorisasi; jumlah tidak boleh berubah tanpa riwayat.
- AC2 Jumlah cicilan sama dengan total yang ditagihkan, dengan penanganan pembulatan eksplisit.
- AC3 Invoice terbit dipertahankan; perubahan material memakai mekanisme koreksi, bukan mengedit catatan seolah belum pernah diterbitkan.

FIN02 Bukti pembayaran dan verifikasi

Pembayar atau petugas mengirim bukti dan detail transaksi. Keuangan memutuskan menunggu, terverifikasi, atau ditolak dengan alasan. P0 memakai verifikasi transfer secara manual; integrasi gateway merupakan P1.

- AC1 Mengunggah bukti tidak langsung mengubah invoice menjadi lunas.
- AC2 Pengiriman berulang untuk permintaan yang sama tidak membuat pembayaran ganda; transaksi yang diduga sama ditandai untuk pemeriksaan.
- AC3 Keputusan pemeriksa menyimpan petugas, waktu, jumlah yang diakui, serta alasan penolakan atau ketidaksesuaian.

FIN03 Alokasi pembayaran dan kuitansi

Pembayaran yang telah diverifikasi dialokasikan pada invoice. Sistem menghitung sisa tagihan dan menerbitkan kuitansi atau bukti penerimaan sesuai format yang disetujui. Catatan pembayaran dan alokasi merupakan objek terpisah.

- AC1 Satu pembayaran tidak dapat dialokasikan melebihi jumlah yang telah diverifikasi atau digunakan dua kali.
- AC2 Alokasi ke invoice tidak melebihi sisa tagihan; kelebihan pembayaran masuk pengecualian untuk ditangani, tanpa membuat saldo negatif atau pengembalian otomatis.
- AC3 Dua pembayaran Rp600.000 dan Rp400.000 pada invoice Rp2.000.000 menghasilkan sisa Rp1.000.000. Angka ini merupakan contoh uji, bukan tarif Vaneta.

FIN04 Koreksi dan pembalikan transaksi

Koreksi pada catatan yang telah diverifikasi memerlukan hak khusus, alasan, dan hubungan dengan transaksi asal. Pembalikan memperbarui alokasi serta sisa invoice tanpa menghapus penerimaan semula.

- AC1 Pengguna tanpa hak koreksi tidak dapat mengubah pembayaran terverifikasi.
- AC2 Pembalikan mempertahankan hubungan dengan kuitansi serta transaksi asal dan menghitung ulang saldo tepat satu kali.
- AC3 Membatalkan enrollment atau invoice tidak otomatis mengirim uang kembali. Pengembalian aktual dicatat hanya setelah proses yang disetujui dan bukti tersedia.

12 Persyaratan portal dan komunikasi

PRT01 Portal peserta

Pengguna yang terautentikasi melihat jadwal efektif, kehadiran, materi yang dibagikan, laporan terbit, dan informasi keuangan sesuai relasinya. ID pendaftaran saja tidak memberikan akses ke informasi pribadi.

- AC1 Peserta tidak dapat membuka jadwal pribadi, bukti, laporan, atau invoice peserta lain dengan mengganti URL.
- AC2 Jadwal lama yang telah diganti tidak ditampilkan sebagai sesi aktif.
- AC3 Laporan draf dan bukti keuangan yang dibatasi tidak ikut tampil melalui pencarian atau unduhan portal.

PRT02 Relasi wali dan pembayar

Admin memverifikasi hubungan peserta, wali, serta pembayar dan memberikan cakupan akses yang sesuai. Peserta dewasa tidak diwajibkan mempunyai wali. Data sensitif serta catatan pendampingan dapat dibatasi lebih lanjut.

- AC1 Satu wali dapat melihat beberapa anak yang sah terkait tanpa mengakses anak lain.
- AC2 Relasi pembayar dapat memberi akses tagihan tanpa otomatis memberi akses seluruh laporan akademik.
- AC3 Pencabutan relasi berlaku pada akses berikutnya dan tercatat; pemberian akses mengikuti keputusan Q02.

PRT03 Notifikasi internal dan permintaan layanan

Sistem menyediakan kotak informasi internal untuk perubahan jadwal, invoice, dan laporan terbit. Peserta dapat mengajukan izin, pertanyaan tagihan, atau permintaan perubahan; petugas berwenang memutuskan tindakannya.

- AC1 Permintaan memiliki nomor, kategori, petugas, status, serta waktu perubahan.
- AC2 Permintaan jadwal tidak langsung mengubah kelas dan permintaan tagihan tidak langsung mengubah saldo.
- AC3 Notifikasi dapat ditelusuri ke peristiwa asal dan tidak menggandakan pesan pada pemrosesan ulang peristiwa yang sama.

PRT04 Preferensi kanal dan riwayat pemberitahuan

Kontak dan preferensi komunikasi dicatat sesuai hubungan pengguna. Kanal eksternal belum dipilih. Pada P0, petugas dapat memakai template pesan yang disalin secara manual; status penyampaian manual diberi label berbeda dari konfirmasi penyedia.

- AC1 Penerima dan jenis informasi mengikuti relasi yang diverifikasi serta pilihan yang disetujui pada Q09.
- AC2 Sistem tidak menandai pesan eksternal sebagai terkirim atau dibaca hanya karena template dibuka atau disalin.
- AC3 Kanal eksternal hanya diaktifkan setelah akses, biaya, aturan penerima, serta penanganan kegagalannya disetujui dan diuji.

13 Persyaratan pengelolaan dan operasi

OPS01 Impor dengan pemeriksaan sebelum penyimpanan

Admin menggunakan template impor yang disepakati, memetakan kolom, dan melihat pratinjau. Pemeriksaan mencakup kolom wajib, referensi program atau kelas, format, serta dugaan duplikasi.

- AC1 Baris bermasalah menampilkan nomor dan alasan yang dapat diperbaiki tanpa menampilkan data pelanggan lain.
- AC2 Batch belum dapat dikomit selama kesalahan penghambat belum diselesaikan. Komit batch yang sama tidak menggandakan data.
- AC3 Hasil komit menyimpan sumber, pemetaan, petugas, waktu, jumlah berhasil, dan hubungan dengan data yang dibuat; koreksi setelah dipakai mengikuti jejak perubahan.

OPS02 Ekspor dan laporan sesuai kewenangan

Pengguna berwenang dapat mengekspor data dalam format yang disepakati. Kolom, cakupan satuan, rentang waktu, dan relasi pengguna diperiksa sebelum berkas tersedia.

- AC1 Instruktur tidak memperoleh kolom pembayaran atau seluruh peserta hanya melalui ekspor.
- AC2 Berkas ekspor tidak dapat diunduh lewat tautan tanpa pemeriksaan akses yang sesuai.
- AC3 Ekspor mencatat pembuat, waktu, filter, serta jenis data dan menampilkan waktu pembaruan informasi.

OPS03 Pencadangan dan pemulihan

Pengelola layanan menjalankan backup terjadwal dan uji pemulihan dalam lingkungan terpisah. Rencana mencakup data, berkas, konfigurasi, akses kunci, dan langkah verifikasi sesuai arsitektur yang dipilih.

- AC1 Kegagalan backup menghasilkan pemberitahuan operasional dan tidak dicatat sebagai berhasil.
- AC2 Satu latihan pemulihan sebelum pilot menghasilkan bukti data, berkas, dan relasi dapat dipakai kembali.
- AC3 Target kehilangan data dan waktu pulih pada NFR09 diuji atau direvisi melalui Q11 sebelum penerimaan produksi.

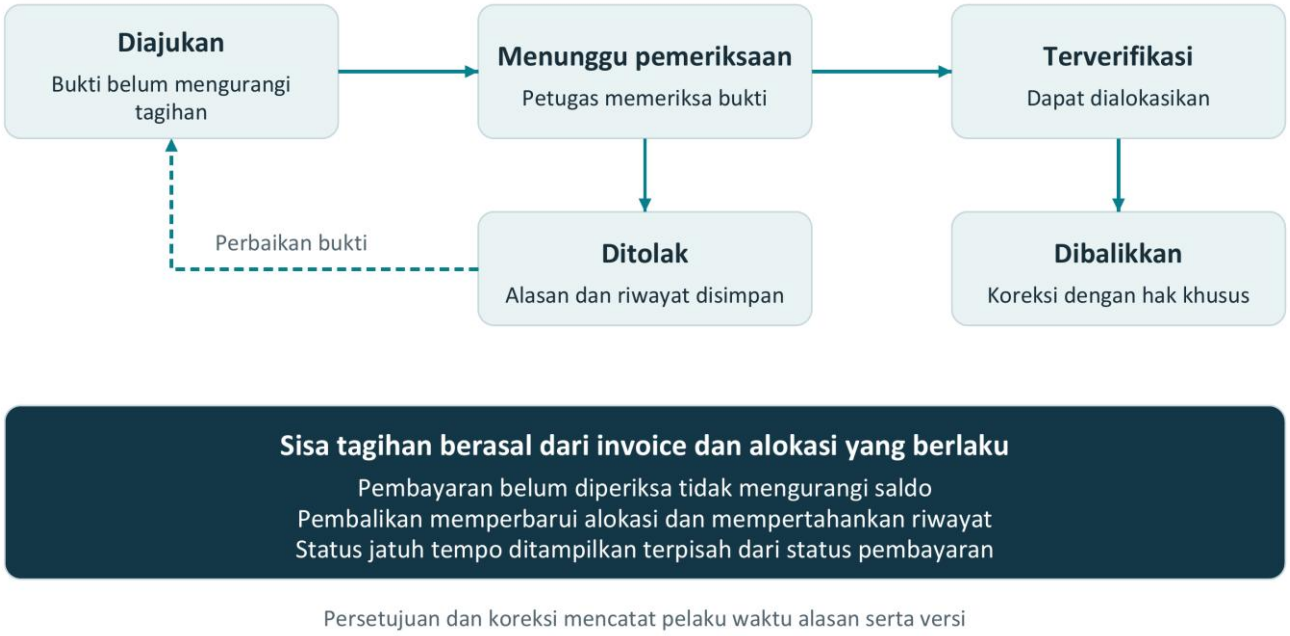
OPS04 Dashboard operasional dan pekerjaan

Pimpinan dan petugas melihat indikator sesuai kewenangan serta daftar pekerjaan yang dapat ditindaklanjuti, seperti bukti belum diperiksa, absensi belum lengkap, laporan menunggu pengesahan, dan permintaan terbuka.

- AC1 Setiap angka dapat ditelusuri ke daftar sumber dengan filter dan definisi yang sama.
- AC2 Invoice terbit, penerimaan terverifikasi, pembayaran teralokasi, dan tunggakan ditampilkan sebagai ukuran berbeda.
- AC3 Daftar pekerjaan menampilkan petugas, umur antrean, serta tindakan yang diizinkan tanpa melampaui akses peran.

14 Status transaksi dan transisi layanan

Status disimpan pada objeknya masing-masing. Perubahan status harus lolos pemeriksaan kewenangan dan aturan, dengan riwayat waktu serta pelaku.



Gambar 3 Status pembayaran dan perhitungan tagihan

Objek	Status yang diusulkan	Aturan utama
Permohonan	Draf, diajukan, diperiksa, disetujui, ditolak, ditarik.	Persetujuan permohonan terpisah dari aktivasi enrollment.
Enrollment	Menunggu penempatan, aktif, selesai, berhenti, dipindahkan.	Perpindahan menutup keterlibatan lama secara efektif dan menunjuk keterlibatan tujuan.
Sesi	Draf, terjadwal, selesai, dibatalkan.	Penjadwalan ulang merupakan tindakan berversi dengan satu sesi efektif; waktu berlalu tidak otomatis menyelesaikan sesi.
Laporan	Draf, menunggu tinjauan, diterbitkan, diganti versi.	Pembaca portal hanya menerima laporan terbit yang berwenang diakses.
Invoice	Draf, terbuka, dibayar sebagian, lunas, dibatalkan.	Status jatuh tempo merupakan atribut terpisah: belum jatuh tempo atau lewat jatuh tempo.

Invoice yang dibayar sebagian dapat sekaligus lewat jatuh tempo. Status tersebut tidak dipaksa menjadi satu pilihan yang saling meniadakan. Tunggakan dihitung dari bagian yang sudah jatuh tempo dan belum dilunasi, berdasarkan jadwal cicilan yang berlaku.

Pembatalan invoice dengan alokasi pembayaran memerlukan penanganan koreksi yang sah. Perubahan jumlah setelah penerbitan tidak menimpa riwayat. Pembayaran menunggu pemeriksaan tidak mengurangi sisa tagihan.

15 Aturan bisnis usulan untuk validasi

Aturan berikut adalah dasar desain awal. Parameter yang bergantung pada kebijakan Vaneta dikaitkan ke pertanyaan Q dan diputuskan sebelum penggunaan fitur pada operasi nyata.

ID	Aturan	Status atau keputusan terkait
BR01	Pelanggan dan satuan selalu diperiksa; perpindahan konteks tidak memberi akses otomatis.	Persyaratan fondasi P0.
BR02	Wali, pembayar, sponsor, dan akun peserta merupakan hubungan berbeda.	Kebijakan pemberian akses Q02 dan Q08.
BR03	Satu enrollment aktif dihitung sebagai satu kursi pada batch sesuai tanggal efektifnya.	Aturan kapasitas dan jeda keikutsertaan Q03.
BR04	Sesi batal tidak dianggap layanan selesai atau otomatis memakai hak pertemuan.	Kebijakan pengganti dan kedaluwarsa Q05.
BR05	Kehadiran belum diisi tidak dianggap tidak hadir. Sesi selesai memerlukan tindakan berwenang.	Batas waktu dan data wajib Q06.
BR06	Pembayaran mengurangi tagihan setelah diverifikasi dan dialokasikan.	Tata cara pemeriksaan dan selisih Q04.
BR07	Uang, nilai, dan dokumen terbit dikoreksi melalui jejak yang dapat ditelusuri.	Pihak yang boleh mengoreksi Q08.
BR08	Tunggakan tidak otomatis menghentikan belajar atau mengubah nilai.	Kebijakan kelayakan layanan Q04 belum ditetapkan.
BR09	Kelulusan tidak ditentukan dari pelunasan saja; keputusan akademik memiliki bukti.	Kriteria, prasyarat, dan pengesah Q07.
BR10	Sertifikat menyimpan penerbit dan jenis dokumen, serta status berlaku atau dicabut.	Template, nomor, dan verifikasi Q12.
BR11	Pesan internal, penyampaian manual, dan konfirmasi penyedia merupakan status berbeda.	Kanal dan penerima Q09.
BR12	Data impor dan ekspor memiliki sumber, pemetaan, filter, waktu, serta petugas.	Dataset, tanggal batas, dan pemilik data Q10.

Contoh keputusan yang tidak boleh diasumsikan

Tidak ada angka tarif, jumlah cicilan, batas izin, potongan hak pertemuan, ambang nilai lulus, atau rumus honor yang dianggap berlaku untuk Vaneta hanya karena contoh dalam dokumen. Kebijakan dapat berbeda antarprogram. Pengelola produk mencatat pemilik keputusan dan tanggal efektif sebelum mengubah konfigurasi.

16 Persyaratan nonfungsional

Target kuantitatif merupakan usulan awal untuk disepakati pada Q11. Pemeriksaan akses dan integritas tetap menjadi syarat wajib pilot. Pilihan infrastruktur dan teknologi belum dibekukan dalam PRD ini.

ID	Kebutuhan dan ukuran penerimaan
NFR01	Semua jalur baca dan tulis memeriksa pelanggan, satuan, penugasan, serta relasi. Uji negatif mencakup objek, berkas, pencarian, ekspor, dan proses latar. Tidak boleh ada akses lintas batas tanpa kewenangan.
NFR02	Akses produksi menggunakan transport terenkripsi, kredensial tidak disimpan sebagai teks terbuka, pemulihan akun memakai token berbatas waktu, dan sesi dapat dicabut. Durasi sesi dan metode autentikasi ditetapkan desain teknis serta Q08.
NFR03	Alur inti dapat diselesaikan dengan keyboard, fokus terlihat, kontrol berlabel, pesan kesalahan dapat dipahami, status tidak hanya memakai warna, dan tampilan tetap dapat digunakan pada pembesaran 200 persen. Target desain mengacu pada WCAG 2.2 AA melalui white paper; belum merupakan klaim kepatuhan.
NFR04	Layar inti dapat digunakan pada lebar 360 piksel dan desktop 1280 piksel tanpa kehilangan tindakan penting. Uji pada Chrome dan Edge versi yang dibekukan dalam rencana uji serta satu perangkat Android representatif.
NFR05	Usulan profil uji: 20 pengguna serentak, 500 peserta, dan 10.000 catatan absensi fiktif. Persentil ke 95 untuk buka daftar atau detail maksimal 3 detik dan simpan sederhana maksimal 5 detik pada lingkungan uji yang dicatat. Profil ini bukan skala Vaneta yang terkonfirmasi.
NFR06	Penempatan, alokasi pembayaran, dan komit impor menjaga konsistensi saat dua permintaan bersamaan atau dikirim ulang. Jumlah uang memakai perhitungan eksak sesuai mata uang. Tanggal dan zona waktu disimpan eksplisit.
NFR07	Berkas diperiksa menurut jenis, ukuran, isi, serta akses. Usulan batas awal 10 MB per berkas dan daftar jenis yang disetujui. Berkas berisiko ditolak atau dikarantina sebelum dapat diunduh; tidak ada eksekusi unggahan sebagai kode aplikasi.
NFR08	Kegagalan penting tercatat dengan ID korelasi dan pemberitahuan ke petugas layanan. Log tidak membocorkan rahasia atau isi dokumen pribadi. Pengguna menerima status gagal yang jelas tanpa menyatakan pekerjaan berhasil.
NFR09	Usulan backup minimal harian, target kehilangan data maksimal 24 jam dan waktu pulih maksimal 8 jam. Cakupan data serta berkas dan hasil latihan pemulihan harus dibuktikan. Target disesuaikan dengan biaya serta kebutuhan sebelum go live.
NFR10	Tersedia panduan peran, prosedur koreksi, ekspor, pemulihan, dan dukungan. Rilis mempunyai catatan perubahan serta cara pemulihan layanan. Waktu layanan dan respons dukungan disepakati sebelum pilot; belum ditawarkan sebagai SLA komersial.

17 Struktur layar dan perilaku antarmuka

Pendidik, keuangan, dan peserta mempunyai beranda serta tindakan sesuai pekerjaan. Navigasi tidak menampilkan tindakan yang tidak berwenang, dan pemeriksaan server tetap berlaku. Hak yang dicabut tidak dapat dipertahankan hanya karena halaman masih terbuka.

Layar	Tindakan inti dan informasi wajib
Masuk dan konteks	Masuk, pemulihan, pilih keanggotaan atau satuan bila lebih dari satu, status akses tidak aktif.
Beranda pekerjaan	Daftar tugas sesuai peran, filter waktu atau program, umur antrean, dan tautan ke sumber.
Peserta dan relasi	Cari, tinjau dugaan ganda, profil, wali, pembayar, dokumen, serta enrollment aktif dan lampau.
Pendaftaran	Draf, pemeriksaan, alasan keputusan, hasil placement opsional, dan penempatan batch.
Program dan batch	Versi kurikulum, level, kapasitas, peserta, periode, pengajar dan status batch.
Kalender dan detail sesi	Pratinjau pengulangan, konflik, perubahan, pembatalan, pengajar aktual, absensi dan jurnal.
Penilaian dan laporan	Rubrik, bukti, hasil, catatan, tinjauan, penerbitan, serta versi sebelumnya yang diizinkan.
Tagihan dan pembayaran	Rincian, cicilan, sisa, bukti, keputusan verifikasi, alokasi, kuitansi dan koreksi.
Portal peserta	Jadwal efektif, materi bersama, kehadiran, laporan terbit, informasi uang sesuai relasi, dan permintaan.
Pengelolaan	Impor pratinjau, ekspor, konfigurasi, keanggotaan, audit serta pemantauan operasional sesuai peran.

Keadaan yang harus dirancang

Setiap alur memiliki keadaan belum ada data, sedang memuat, berhasil, gagal, tidak berwenang, dan perubahan bersamaan. Pesan kesalahan menyebutkan apa yang dapat diperbaiki. Simpan draf tidak berarti diterbitkan; unggah bukti tidak berarti dibayar; menyalin template tidak berarti pesan terkirim.

Dialog pembatalan, penerbitan laporan, serta koreksi transaksi menampilkan dampak dan alasan yang diperlukan. Setelah tindakan, pengguna melihat status terbaru dan jejak yang sesuai. Kesalahan jaringan tidak boleh menggandakan transaksi saat dicoba kembali.

Prototipe dan spesifikasi komponen dibuat setelah pemetaan proses, kemudian diuji dengan perwakilan admin, keuangan, instruktur, serta peserta atau wali sebelum pembangunan layar rinci.

18 Definisi indikator dan sumber data

Semua indikator mengikuti konteks pelanggan, satuan, program, serta periode yang terlihat. Nilai kosong dibedakan dari nol. Dashboard menyebutkan waktu pembaruan dan menampilkan daftar sumber agar angka dapat diperiksa.

Indikator	Definisi awal	Sumber
Peserta aktif	Jumlah peserta unik dengan setidaknya satu enrollment aktif pada tanggal acuan dalam cakupan yang dipilih.	Enrollment dan tanggal efektif.
Keterisian batch	Enrollment aktif dibagi kapasitas batch pada tanggal acuan. Kapasitas nol tidak menghasilkan pembagian atau persentase palsu.	Batch dan enrollment.
Kelengkapan sesi	Sesi terlaksana yang memenuhi data wajib dibagi sesi terlaksana dalam periode. Sesi batal dikeluarkan.	Status sesi, absensi, jurnal.
Kehadiran	Hadir dan terlambat dihitung terpisah, dengan penyebut sesi yang wajib diikuti dan telah diputuskan kehadirannya. Data belum diisi ditampilkan sebagai kelengkapan terpisah.	Jadwal efektif dan absensi per enrollment.
Nilai invoice terbit	Total invoice yang diterbitkan dalam periode, disertai koreksi dan pembatalan terkait. Tidak diberi label kas.	Invoice serta catatan koreksi.
Penerimaan terverifikasi	Jumlah pembayaran yang disahkan dalam periode, ditampilkan bersama pembalikan menurut definisi periode yang dipilih.	Pembayaran dan pembalikan.
Pembayaran teralokasi	Bagian penerimaan yang dipasang ke invoice. Sisa belum teralokasi ditampilkan terpisah.	Pembayaran dan alokasi.
Tunggakan	Sisa bagian invoice yang telah jatuh tempo pada tanggal acuan, mengikuti cicilan; bukan seluruh saldo invoice yang belum jatuh tempo.	Jadwal cicilan dan alokasi.
Laporan dan penyelesaian	Laporan terbit serta keputusan selesai dihitung terpisah. Persentase kelulusan memerlukan kohort dan penyebut yang disepakati.	Versi laporan dan keputusan akademik.
Permintaan terbuka	Permintaan yang belum ditutup, dengan umur sejak pengajuan, petugas, dan langkah berikutnya.	Riwayat permintaan.

Perbandingan baseline menggunakan tugas dan kelompok yang sebanding. Perubahan jumlah peserta, staf, atau program dicatat saat membaca hasil. PRD tidak menetapkan target perbaikan hasil pendidikan yang belum didukung data pilot.

19 Variasi satuan dan kesiapan perluasan

Dukungan fondasi berarti konsep data dan akses tidak menghalangi variasi layanan. Dukungan operasional lengkap memerlukan proses, format, serta penerimaan dari perwakilan satuan yang bersangkutan.

Kelompok	Fondasi yang dipertahankan sejak P0	Validasi dan paket lanjutan
PAUD dan TK	Jenis satuan serta kelompok belajar, relasi keluarga, bukti naratif dan pembatasan akses.	Observasi perkembangan, dokumentasi kegiatan, laporan, penjemput dan layanan harian sesuai bentuk layanan.
SD	Periode, kelas atau rombel, guru dan peserta, penilaian berversi.	Tahun ajaran, semester, wali kelas, mata pelajaran, rapor, kenaikan, mutasi.
SMP	Penugasan guru pada kegiatan dan kelompok, akses berbasis peran.	Jadwal lintas mata pelajaran, remedial, BK terbatas, ekstrakurikuler dan kelulusan.
SMA	Variasi program, penilaian dan periode tanpa memaksakan paket pertemuan.	Mata pelajaran pilihan, konseling pendidikan lanjutan, rapor dan alumni.
SLB dan inklusi	Jenjang terpisah dari tipe layanan, rubrik naratif, akses catatan individual.	PPI, penyesuaian asesmen, dukungan komunikasi, perkembangan serta evaluasi individual bersama pendidik khusus.
LK LKP dan LPK	Program, batch, sesi, praktik atau proyek, penerbit dokumen dan profil satuan.	Ketentuan jam, saldo hak belajar, mitra industri, magang, asesmen eksternal dan tracer sesuai layanan nyata.
PKBM	Profil warga belajar, wali opsional, beberapa program dan kelompok kegiatan.	Paket A B C, modul, tutorial dan mandiri, rapor serta aturan kemajuan sesuai program.

Tidak ada sinkronisasi langsung yang dijanjikan dengan Dapodik, e-Rapor, atau sistem kementerian pada P0. Pemetaan data dan akses resmi diperiksa sebagai pekerjaan terpisah. Sertifikat internal juga tidak diperlakukan sebagai sertifikasi kompetensi eksternal tanpa penerbit dan bukti yang sah.

20 Tahap penerapan dan syarat kelulusan pilot

Rencana ini tidak menetapkan tanggal peluncuran atau estimasi tenaga. Urutan mengikuti dependensi dan kesiapan proses. Lingkup dapat diperkecil, tetapi batas akses, konsistensi uang, serta pemulihan tidak boleh dihilangkan agar pilot tampak selesai.

Tahap	Hasil yang diperiksa	Syarat berpindah tahap
A Validasi operasi	Contoh formulir, tarif, jadwal, absensi, rubrik, laporan, kuitansi dan kebijakan.	Q yang menghambat penggunaan nyata diputuskan dengan pemilik dan tanggal efektif.
B Desain dan penyiapan	Model data rinci, alur, prototipe, izin, dataset uji dan pemetaan impor.	Tinjauan perwakilan pengguna dan uji akses konseptual selesai.
C Pembangunan alur inti	Fondasi, pendaftaran, kelas, sesi, pembayaran dan laporan dapat dipakai dengan data uji.	Kriteria P0 dan NFR wajib lulus, tidak ada cacat kritis terbuka.
D Pilot terbatas	Satu batch berjalan, rekonsiliasi, dukungan, serta catatan penggunaan.	Pengelola proses menerima hasil dan seluruh pengecualian penting diselesaikan.
E Perluasan terkontrol	Variasi bahasa, caregiver, teknologi dan pelanggan uji kedua.	Kebutuhan konfigurasi terbukti, pemisahan akses lulus, paket lanjutan memiliki pemilik validasi.

Definisi selesai untuk penerapan pilot

- Kebijakan yang memengaruhi uang, akses, kegiatan, dan penyelesaian memiliki keputusan yang dicatat.
- Data awal dicocokkan dengan sumber yang ditunjuk dan pengguna memahami tanggal batas pencatatan.
- Semua UAT terkait P0 serta NFR wajib lulus; hasil menyimpan lingkungan, pelaksana, tanggal, bukti, dan keputusan.
- Pengguna admin, keuangan, instruktur, serta peserta atau wali yang relevan menjalankan alur utama.
- Rekonsiliasi invoice, pembayaran, alokasi, dan pembalikan selesai tanpa selisih yang belum dijelaskan.
- Backup telah dipulihkan pada lingkungan terpisah dan langkah dukungan tersedia.
- Tidak ada masalah kritis yang dapat membuka data pihak lain, merusak uang, menghilangkan catatan, atau menghalangi pekerjaan inti.

Penerimaan dilakukan oleh pemilik proses yang ditunjuk Vaneta dan pengelola produk. PRD ini sendiri belum merupakan berita acara penerimaan perangkat lunak.

21 Skenario penerimaan fondasi dan penempatan

Setiap skenario dijalankan pada data uji dan diulang dengan peran yang berhak serta tidak berhak bila relevan. Hasil yang diharapkan berikut adalah persyaratan, bukan hasil pengujian yang sudah dilakukan.

UAT	Persyaratan	Skenario dan hasil yang diharapkan
U01	PLT01 OPS02 NFR01	Pengguna A membuka objek, file dan ekspor B melalui ID yang diketahui. Akses ditolak tanpa bocoran isi; kegagalan tercatat.
U02	PLT02	Ubah logo dan nama pelanggan A; dokumen lama tetap mempertahankan versi terbit dan pelanggan B tidak berubah.
U03	PLT03	Cabut hak keuangan dari akun yang sedang aktif. Permintaan verifikasi berikutnya ditolak, termasuk dari halaman yang belum ditutup.
U04	PLT04	Koreksi jadwal dan lihat jejak. Pelaku, waktu, alasan, dan versi lama tersedia; petugas biasa tidak dapat menghapusnya.
U05	REG01	Dua orang dengan nama sama dicatat dan satu peserta mengambil dua program. Tidak terjadi penggabungan otomatis atau profil ganda yang dipaksakan.
U06	REG02	Simpan draf, ajukan, periksa, lalu tolak dengan alasan. Status dan petugas sesuai; belum ada enrollment aktif atau klaim lunas.
U07	REG03	Setujui dan tempatkan peserta pada batch tersedia. Enrollment tercipta, hasil placement opsional tertaut, dan invoice tetap memiliki statusnya sendiri.
U08	REG04	Pindah peserta setelah dua sesi. Riwayat asal, bukti dan tagihan tetap utuh; jadwal berikutnya mengikuti tanggal efektif penempatan baru.
U09	CLS01	Perbarui kurikulum setelah batch memakai versi lama. Batch serta penilaian lama tetap dapat menunjuk versi semula.
U10	CLS02 REG03 NFR06	Dua petugas memakai kursi terakhir secara bersamaan. Hanya satu penempatan berhasil; jumlah peserta tidak melampaui kapasitas.
U11	CLS03	Buat sesi berulang dengan libur dan konflik pengajar atau ruang. Pratinjau benar dan penyimpanan ditahan sampai konflik diselesaikan.
U12	CLS04 NFR06	Jadwalkan ulang lalu kirim ulang permintaan yang sama. Hanya satu sesi efektif, riwayat ada, dan tidak terjadi pengurangan hak ganda.

Bukti minimum meliputi keadaan awal, tindakan, keluaran, serta pemeriksaan daftar sumber. Tangkapan layar saja tidak cukup untuk membuktikan isolasi akses atau konsistensi transaksi bersamaan.

22 Skenario penerimaan belajar dan keuangan

UAT	Persyaratan	Skenario dan hasil yang diharapkan
U13	SES01	Sisakan absensi kosong dan batalkan satu sesi. Kosong tidak menjadi tidak hadir, dan sesi batal tidak dihitung terlaksana.
U14	SES02	Instruktur menyimpan draf jurnal dan mencoba membuka jurnal kelas lain. Draf tidak menjadi laporan terbit dan akses tidak sah ditolak.
U15	SES03 PLT04	Tutup sesi lalu koreksi absensi dengan alasan. Versi lama tersedia dan rekap efektif berubah tepat sesuai koreksi.
U16	SES04	Tugaskan instruktur pengganti hanya pada satu sesi. Ia dapat mengisi sesi itu tetapi tidak memperoleh seluruh data satuan.
U17	ASM01	Nilai dengan rubrik versi satu lalu ubah rubrik. Hasil lama tetap mempunyai skala dan indikator semula.
U18	ASM02 NFR07	Unggah bukti sesuai aturan dan berkas berisiko. Bukti sah tertaut ke penilai; berkas berisiko ditolak atau dikarantina dan tidak dapat diakses pengguna lain.
U19	ASM03	Buat draf, terbitkan, kemudian revisi laporan. Portal hanya menampilkan versi terbit yang berhak dibaca beserta penanda terbaru.
U20	ASM04	Terbitkan, terbitkan ulang, dan cabut sertifikat uji. Nomor dan hubungan versi konsisten; verifikasi publik hanya menampilkan data minimum yang diizinkan.
U21	FIN01	Buat invoice cicilan dan coba jumlah rincian tidak cocok. Sistem menahan ketidaksesuaian; rincian terbit tidak ditimpa tanpa koreksi.
U22	FIN02	Unggah bukti dua kali dan lakukan pemeriksaan. Invoice belum lunas sebelum alokasi; satu permintaan tidak menggandakan pembayaran.
U23	FIN03 NFR06	Alokasikan Rp600.000 dan Rp400.000 ke invoice uji Rp2.000.000, lalu coba alokasi berlebih dan bersamaan. Sisa Rp1.000.000 dan tidak ada dana terpakai dua kali.
U24	FIN04 PLT04	Balikkan pembayaran terverifikasi dengan hak khusus. Saldo dihitung ulang satu kali, jejak dan kuitansi asal tetap ada, tanpa pengembalian bank otomatis.

Angka keuangan dan identitas dalam pengujian adalah data fiktif. Uji penyelesaian akademik memakai rubrik serta kebijakan contoh yang telah ditandai, lalu diulang dengan kebijakan pilot yang disetujui sebelum penggunaan nyata.

23 Skenario penerimaan portal operasi dan kualitas

UAT	Persyaratan	Skenario dan hasil yang diharapkan
U25	PRT01 PLT01	Peserta membuka portal sendiri lalu mencoba URL peserta lain. Jadwal efektif dan laporan terbit benar; akses silang ditolak.
U26	PRT02	Hubungkan wali dengan dua anak dan pembayar dengan akses uang saja, lalu cabut relasi. Cakupan terlihat sesuai dan pencabutan langsung berlaku.
U27	PRT03	Ajukan perubahan jadwal. Petugas dan status permintaan tercatat; jadwal tidak berubah sebelum tindakan admin yang sah.
U28	PRT04	Salin template pesan dan catat penyampaian manual. Sistem tidak menyatakan terkirim atau dibaca berdasarkan konfirmasi penyedia yang tidak ada.
U29	OPS01 NFR06	Impor batch dengan baris invalid, perbaiki, lalu komit dua kali. Tidak ada simpan sebelum valid dan tidak ada data ganda sesudah pengiriman ulang.
U30	OPS02 NFR01	Ekspor sebagai instruktur dan keuangan dengan filter yang sama. Kolom dan cakupan mengikuti izin, tautan unduhan terlindungi, serta log ekspor tersedia.
U31	OPS03 NFR09	Gagalkan backup lalu pulihkan salinan terakhir ke lingkungan terpisah. Pemberitahuan ada dan data, berkas, relasi, serta waktu pulih dapat dibuktikan.
U32	OPS04	Cocokkan angka dashboard dengan daftar sumber untuk tanggal yang sama. Kas, invoice, tunggakan, serta data belum lengkap tidak tercampur.
U33	PLT03 NFR01 NFR02	Uji pemulihan akun, token kedaluwarsa, pencabutan sesi, dan akses dukungan berakhir. Akses di luar kewenangan gagal tanpa rahasia di log.
U34	NFR03 NFR04	Selesaikan alur inti dengan keyboard, pembesaran 200 persen dan layar ponsel. Fokus, pesan, kontrol, dan tindakan tetap dapat digunakan.
U35	NFR05	Jalankan profil beban yang disetujui dan ukur p95 buka daftar serta simpan. Catat lingkungan dan hasil terhadap target, tanpa mengklaim hasil sebelum uji.
U36	NFR08 NFR10	Simulasikan gangguan penyimpanan atau layanan luar. Status gagal benar, petugas menerima informasi, panduan dukungan dan prosedur pemulihan dapat diikuti.

Matriks ini mencakup seluruh ID fungsional P0 dan NFR. Rincian langkah, dataset, serta bukti aktual ditambahkan pada rencana uji saat desain teknis tersedia. Kasus regresi dipilih berdasarkan perubahan dan risiko, bukan sekadar mengulang seluruh pengujian tanpa alasan.

24 Keputusan terbuka dan pemilik validasi

Pertanyaan berikut tidak menghambat penyelesaian PRD, tetapi harus diputuskan sebelum penggunaan alur terkait pada operasi nyata. Pemilik pada tabel adalah peran yang diusulkan; nama orang ditentukan Vaneta dan pengelola produk.

ID	Keputusan yang diperlukan	Pemilik dan dampak
Q01	Identitas resmi, unit, lokasi dan jenis satuan Vaneta yang akan dipakai pilot.	Pengelola Vaneta; profil, akses, penerbit dokumen.
Q02	Kelompok usia, data wajib, bukti relasi, serta pemberian dan pencabutan akses wali atau pembayar.	Admin dan pengelola; pendaftaran, portal, perlindungan data.
Q03	Program dan batch pertama, kapasitas, periode, kurikulum, moda serta aturan penempatan dan jeda.	Koordinator akademik; kelas dan enrollment.
Q04	Tarif, diskon, cicilan, jatuh tempo, pemeriksaan transfer, selisih dan dampak tunggakan pada layanan.	Keuangan dan pengelola; uang dan kelayakan layanan.
Q05	Izin, pembatalan, hak pengganti, kedaluwarsa dan pemakaian hak belajar.	Akademik dan pengelola; perubahan jadwal dan paket.
Q06	Status absensi, data jurnal wajib, penutupan sesi, batas waktu dan hak koreksi.	Koordinator dan instruktur; kelengkapan layanan.
Q07	Rubrik, skala, bukti, kelulusan, remedial, pengesah laporan dan keputusan selesai.	Penanggung jawab program; hasil pendidikan.
Q08	Peran nyata, penggabungan peran, otorisasi koreksi, akses dukungan, dan autentikasi.	Pengelola dan produk; semua kewenangan.
Q09	Kanal, penerima, preferensi, template, biaya serta bukti pengiriman yang dapat diandalkan.	Admin dan pengelola; komunikasi.
Q10	Sumber impor, pemilik data, tanggal batas, volume, kualitas, dan baseline pekerjaan.	Admin serta keuangan; migrasi dan pengukuran.
Q11	Lingkungan, beban uji, ukuran berkas, backup, waktu pulih, retensi, penghapusan dan dukungan.	Produk dan pengelola layanan; target teknis dan operasi.
Q12	Format, penomoran, penerbit, pengesahan, pencabutan, dan data verifikasi sertifikat.	Pengelola dan akademik; dokumen keluar.
Q13	Perwakilan sekolah, SLB dan PKBM, format kurikulum atau pelaporan serta akses integrasi resmi.	Produk dan mitra satuan; perluasan setelah pilot.
Q14	Honor, sponsor, praktik atau magang, penempatan kerja dan sertifikasi eksternal yang benar tersedia.	Pengelola; penentuan lingkup P1.

Setiap jawaban dicatat bersama sumber keputusan, pemberi kewenangan, tanggal, parameter, serta persyaratan yang terdampak. Perubahan setelah penerapan memakai versi kebijakan dan peninjauan dampak data.

25 Risiko dependensi dan pengelolaan perubahan

Risiko atau dependensi	Penanganan yang disyaratkan
Kebijakan belum jelas berubah menjadi logika aplikasi.	Gunakan daftar Q, pemilik keputusan, serta tanggal efektif sebelum implementasi alur terkait.
Cakupan lintas satuan membesar sebelum pilot stabil.	Bedakan fondasi, P0 Vaneta, dan paket lanjutan; tinjau permintaan menurut manfaat serta dependensi.
Data lama ganda atau tidak cocok.	Lakukan pemetaan, pratinjau, verifikasi sumber, rekonsiliasi, dan penerimaan impor.
Peran terlalu luas membuka data atau koreksi uang.	Uji negatif lintas pelanggan, satuan, hubungan dan penugasan; otorisasi koreksi serta dukungan harus eksplisit.
Pencatatan terasa membebani pengajar.	Uji prototipe dengan pekerjaan nyata; sepakati data minimum dan ukur waktu penyelesaian.
Layanan luar belum tersedia atau gagal.	P0 mempunyai alur manual yang jelas; penghubung diaktifkan hanya setelah akses dan penanganan kegagalan diuji.
Aksesibilitas dinilai hanya dari tampilan.	Uji keyboard, pembaca layar representatif, pembesaran dan pengguna dengan kebutuhan akses yang beragam.
Backup tersedia tetapi tidak dapat dipakai.	Latihan pemulihan wajib menjadi bukti penerimaan, termasuk berkas dan konfigurasi terkait.

Ketertelusuran dan perubahan lingkup

Setiap kebutuhan diberi ID dan dikaitkan ke alur, layar, data, serta UAT. Permintaan perubahan mencatat masalah, pengguna terdampak, pilihan penyelesaian, dependensi, risiko, dan perubahan kriteria penerimaan. Pengelola produk dan pemilik proses meninjau dampak sebelum prioritas diubah. PRD v1.0 menjadi baseline usulan; keputusan operasional yang masuk kemudian dicatat dalam revisi berikutnya.

Sumber dan istilah

Dasar konteks adalah keputusan pengguna pada 18 dan 19 Oktober 2026, White Paper KSMA v1.0 tanggal 18 Oktober 2026, serta katalog Feature Discovery tanggal 18 Oktober 2026 yang memuat perluasan cakupan. PRD ini menetapkan persyaratan produk dan tidak menambah klaim regulasi, integrasi pemerintah, atau hasil pilot yang belum tersedia.

Pelanggan berarti pengelola dengan batas akses tersendiri. Satuan berarti unit pendidikan yang mempunyai profil layanan. Enrollment berarti keterlibatan peserta pada kelas atau batch. P0 berarti usulan wajib untuk penerimaan MVP. P1 berarti pengembangan berikutnya. UAT berarti pengujian penerimaan oleh perwakilan pengguna. RPO adalah target kehilangan data maksimum; RTO adalah target waktu pemulihan. Dokumen desain teknis, prototipe, dan rencana uji rinci merupakan keluaran berikutnya yang menggunakan baseline ini.